全国高等学校计算机教育研究会
全国大学生计算机系统能力大赛组委会

2026年全国大学生计算机系统能力大赛

智能系统创新设计赛（小米杯）技术方案

大赛技术平台：https://is.educg.net

一、智能系统创新设计赛的目标

2026年全国大学生计算机系统能力大赛聚焦四足机器人控制及具身传感器使用，主要涉及运动控制、 图像处理、具身传感器调用，任务规划以及人机协作等技术的研究与应用 。比赛要求参赛学生根据大赛命题，设计一套兼容复杂环境的自主决策自主运行的智能系统。

相对往年的比赛赛题，今年的赛题更关注提升学生在视觉识别及运动控制方面的能力，旨在提升学生利用专业知识构建复杂系统的能力，同时提高学生的执行力和团队协作能力。

二、初赛内容与评分标准

2.1 初赛内容

初赛要求在仿真环境(gazebo)中建立“荒野寻宝”赛道，并调用系统功能在赛道中进行仿真实践，通过对仿真结果、代码和系统设计文档的评分对初赛进行成绩评定。

2.2 初赛评分标准

初赛成绩100分，各分项成绩权重如下：

1. 设计文档的可行性评审和代码，占比10%。

2. 仿真环境的实际执行结果（按照评分规则计分）， 占比90%。

三、决赛内容与评分标准

3.1 决赛内容

针对四足开发平台真实设备，进行软件优化，在实际场地进行现场比赛。

3.2 决赛提交物

四足开发平台中载入参赛队自编的程序。

3.3 决赛评分标准

现场比赛时，根据决赛评分规则计分，作为决赛成绩。

四、参赛作品提交

1. 各参赛选手在初赛阶段需要在大赛指定的平台提交如下完整的设计内容：

（1）设计文档。

（2）源代码。

（3）作品说明 PPT（2-3 页）。

（4）记录在仿真平台执行过程的完整录像（不超过 10 分钟）。

2. 如果需要使用第三方IP或者借鉴他人的部分源码，必须在设计文档和源代码的头部予以明确说明。

3. 参赛队不得直接使用现有的、相关开源项目的源代码及裁剪。参赛队必须严守学术诚信。一经发现代码抄袭或技术抄袭等学术不端行为，取消参赛队的参赛资格。

五、设备的使用与归还

1. 组委会为获得决赛资格的每个参赛队分发一台四足开发平台。

2. 决赛完毕，各参赛队将设备归还给组委会。

3. 设备的使用说明，请访问竞赛网站查看、下载。

六、附则

本技术方案的解释权归全国大学生计算机系统能力大赛智能系统创新设计赛（小米杯）技术委员会。

全国大学生计算机系统能力大赛组委会

智能系统创新设计赛（小米杯）技术委员会

2026年3月